

정답을 찾아라

Def. $f(x)$ 가 연속일 때.
 a 가 x 에 가까워질 때

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a)$$

① $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$

or $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$ or $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt = f(a)$

왜냐하면 ① - ②로 쓸 수 있을 때가 아닐까?
 그럴 때 $f(x)$ 가 연속이면 $f(a)$ 로 갈 수 있지 않을까?
 그럴 때 $f(a)$ 가 $f(x)$ 가 될까?

① x 에 대하여 미분할 때. $\int_a^x f(t) dt$ 를.

② $\int_a^x f(t) dt$ 가 x 에 대한 함수일 때. 그러면 x 를 t 로 바꿔서 생각해.

이 말이야? 아니면
 $\int_a^1 f(t) dt$ 가 x 에 대한 함수일까?
 아니다.

그래서 $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ 가 아닌 것일 수도.

그러나 x 를 t 로 바꿔서. 그러면 $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ 가 성립할까? 그렇지 않을 수도.

[주]

$\frac{d}{dx} \int_a^x x f(t) dt \neq x f(x)$

→ x 가 t 에 대한 함수가 아니기 때문.

$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$

$\frac{d}{dx} \int_x^x f(t) dt = f(x) - f(x)$

But. $\frac{d}{dx} \int_a^b f(x) dx = 0$

$\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$
 (이것이 성립함)

P.f. $\Rightarrow \frac{d}{dx} [F(x) - F(x)] = F'(x) - F'(x) = f(x) - f(x)$